



OBSERVATORIO
ASTRONÓMICO
NACIONAL



Presentación de Curso

Presentación general y metodología

Dr. rer. nat. Jose Ivan Campos Rozo

Hvar Observatory, Faculty of Geodesy - Zagreb, Croatia
Observatorio Astronómico Nacional de Colombia - UNAL

August 25, 2026

CONTENIDO

1 Bienvenida

CONTENIDO

- 1 Bienvenida
- 2 Metodología

CONTENIDO

- 1 Bienvenida
- 2 Metodología
- 3 Evaluación

CONTENIDO

- 1 Bienvenida
- 2 Metodología
- 3 Evaluación
- 4 Herramientas

Astrofísica Computacional

Sobre el curso

Astrofísica Computacional es un curso de maestría orientado a proyectos: aplicaremos métodos numéricos y computacionales a problemas reales de astrofísica.

Astrofísica Computacional

Sobre el curso

Astrofísica Computacional es un curso de maestría orientado a proyectos: aplicaremos métodos numéricos y computacionales a problemas reales de astrofísica.

¿Qué asumimos de ustedes?

- Experiencia previa programando (Python u otro lenguaje).
- Conocimientos básicos de cálculo y álgebra lineal.
- Curiosidad por la física y astrofísica computacional.

No cubriremos sintaxis básica de Python: la retomamos rápidamente hoy, no la enseñamos desde cero.

Astrofísica Computacional

Sobre el curso

Astrofísica Computacional es un curso de maestría orientado a proyectos: aplicaremos métodos numéricos y computacionales a problemas reales de astrofísica.

¿Qué asumimos de ustedes?

- Experiencia previa programando (Python u otro lenguaje).
- Conocimientos básicos de cálculo y álgebra lineal.
- Curiosidad por la física y astrofísica computacional.

No cubriremos sintaxis básica de Python: la retomamos rápidamente hoy, no la enseñamos desde cero.

¿Qué van a construir?

- Proyectos cortos aplicando cada bloque temático.
- Un repositorio de GitHub con todo su trabajo.
- Un proyecto final de astrofísica computacional de su elección, presentado al cierre del curso.

¿Qué haremos en el curso?

Estructura de cada sesión

- Sábados, 7:00 am – 11:00 am (Podemos re-definir eso hoy).
- Bloque teórico: exposición de conceptos.
- Bloque práctico: trabajo guiado en Jupyter. Ejercicios “express”.

¿Qué haremos en el curso?

Estructura de cada sesión

- Sábados, 7:00 am – 11:00 am (Podemos re-definir eso hoy).
- Bloque teórico: exposición de conceptos.
- Bloque práctico: trabajo guiado en Jupyter. Ejercicios “express”.

Materiales del curso

- Diapositivas (.pdf) por sesión.
- Notebooks (.ipynb) por sesión. Prácticas y tareas.
- Todo el material debe subirse en GitHub.
- Lenguaje principal: Python

¿Qué haremos en el curso?

Estructura de cada sesión

- Sábados, 7:00 am – 11:00 am (Podemos re-definir eso hoy).
- Bloque teórico: exposición de conceptos.
- Bloque práctico: trabajo guiado en Jupyter. Ejercicios “express”.

Materiales del curso

- Diapositivas (.pdf) por sesión.
- Notebooks (.ipynb) por sesión. Prácticas y tareas.
- Todo el material debe subirse en GitHub.
- Lenguaje principal: Python

Aprendizaje activo

Cada sesión combina teoría con programación en vivo. Se espera que tengan instalado todo en su propio computador y trabajen los notebooks durante la clase.

¿Cómo evaluaremos en el curso?

Proyectos cortos · 40%

Un proyecto corto
por bloque
temático,
aplicando lo visto.

¿Cómo evaluaremos en el curso?

Proyectos cortos · 40%

Un proyecto corto por bloque temático, aplicando lo visto.

Quizzes · 20%

Evaluaciones breves sobre conceptos clave de cada bloque.

¿Cómo evaluaremos en el curso?

Proyectos cortos · 40%

Un proyecto corto por bloque temático, aplicando lo visto.

Quizzes · 20%

Evaluaciones breves sobre conceptos clave de cada bloque.

Participación · 10%

Asistencia y participación activa en clase.

¿Cómo evaluaremos en el curso?

Proyectos cortos · 40%

Un proyecto corto por bloque temático, aplicando lo visto.

Quizzes · 20%

Evaluaciones breves sobre conceptos clave de cada bloque.

Participación · 10%

Asistencia y participación activa en clase.

Proyecto final · 30%

Proyecto de astrofísica computacional propio.

¿Cómo evaluaremos en el curso?

Proyectos cortos · 40%

Un proyecto corto por bloque temático, aplicando lo visto.

Quizzes · 20%

Evaluaciones breves sobre conceptos clave de cada bloque.

Participación · 10%

Asistencia y participación activa en clase.

Proyecto final · 30%

Proyecto de astrofísica computacional propio.

Nota

Los criterios detallados de cada componente se compartirán junto con cada proyecto.

Herramientas y flujo de trabajo

Librerías mínimas de Python

- NumPy — arreglos y álgebra lineal.
- SciPy — integración, optimización, EDOs.
- Matplotlib — visualización.
- Jupyter — notebooks interactivos.
- Astropy — utilidades astronómicas
- SunPy — datos de física solar

Herramientas y flujo de trabajo

Librerías mínimas de Python

- NumPy — arreglos y álgebra lineal.
- SciPy — integración, optimización, EDOs.
- Matplotlib — visualización.
- Jupyter — notebooks interactivos.
- Astropy — utilidades astronómicas
- SunPy — datos de física solar

Git/GitHub

- Control de versiones de su código y tareas
- Cada estudiante mantiene su propio repositorio
- Se usará para entregar proyectos y notebooks.
- Hoy: introducción rápida a comandos básicos

Herramientas y flujo de trabajo

Librerías mínimas de Python

- NumPy — arreglos y álgebra lineal.
- SciPy — integración, optimización, EDOs.
- Matplotlib — visualización.
- Jupyter — notebooks interactivos.
- Astropy — utilidades astronómicas
- SunPy — datos de física solar

Git/GitHub

- Control de versiones de su código y tareas
- Cada estudiante mantiene su propio repositorio
- Se usará para entregar proyectos y notebooks.
- Hoy: introducción rápida a comandos básicos

Hoy

Después de esta introducción, veremos Git/GitHub (10–15 min) y un repaso rápido del stack de Python (30–40 min) antes de entrar al contenido de Métodos Numéricos.

